U2 - A4 APIs RESTfull con Flask

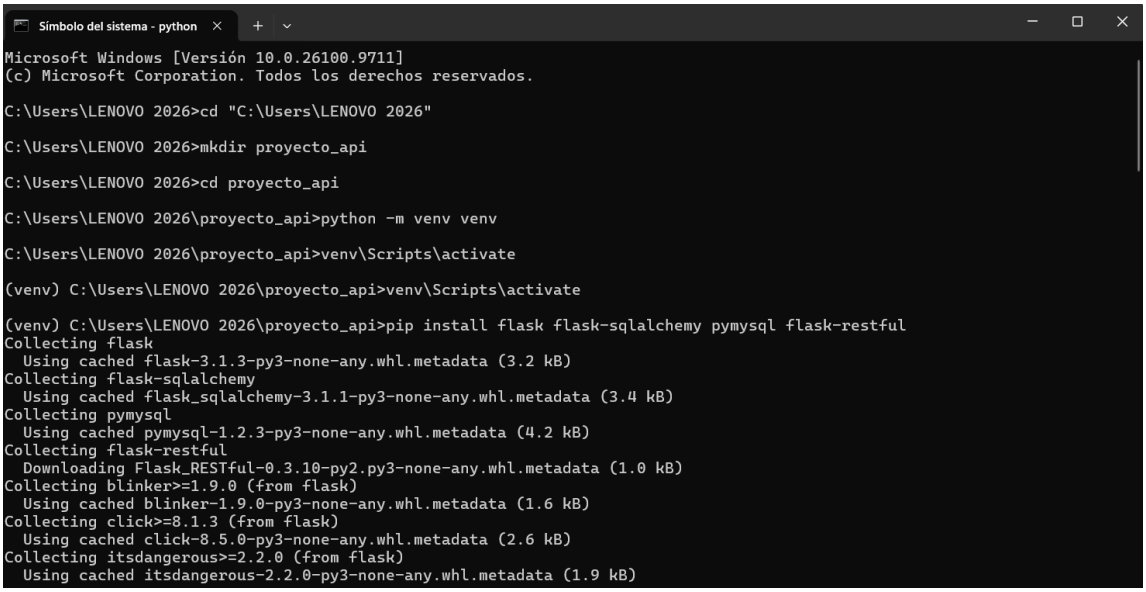


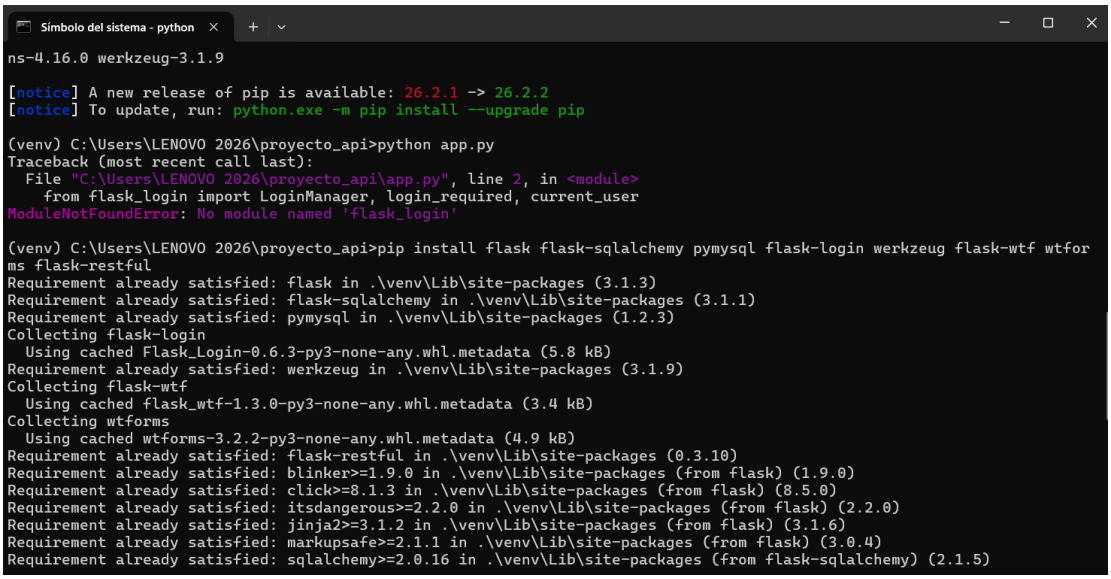
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

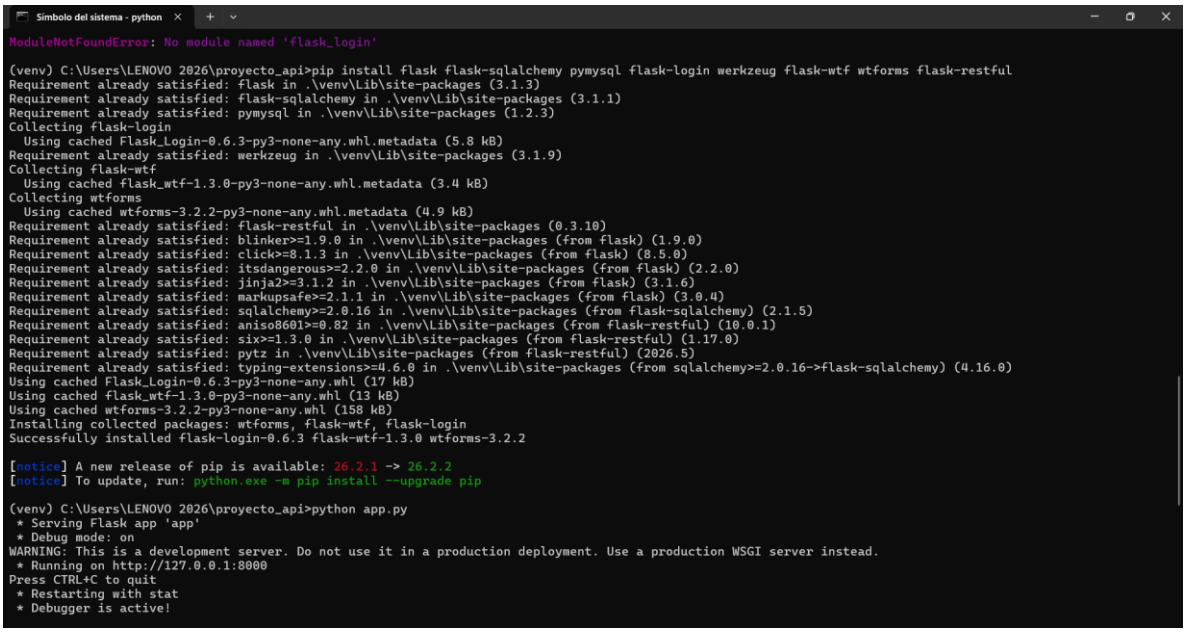
Maestro: Adolfo Castillo Chavarin
Código:220852763
Nombre: Alondra Lizbeth Lozano Tovar
Lic.Tecnologias de la información

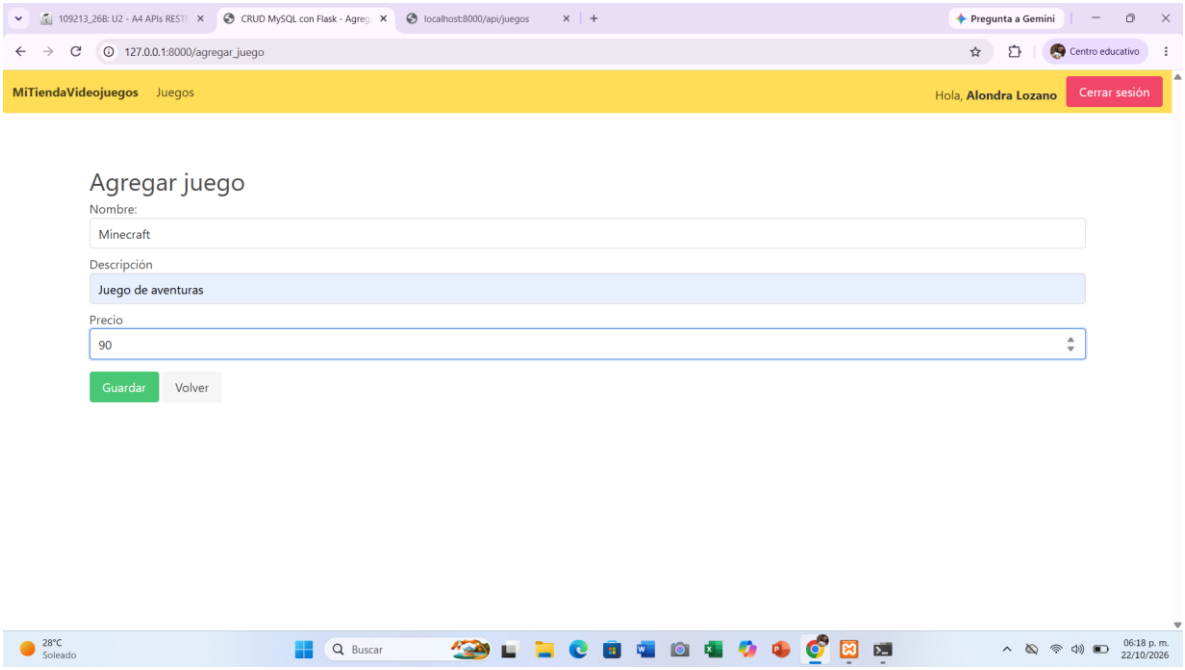
La actividad nos pide separar la vista web tradicional de la API RESTful. Se reescribio el codigo para que al integrar la librería FLASK-RESTful para exponer los servicios web bajo el prefijo /api. La API se conecta a la base de datos MySQL a traves de modelos de SQLALchemy y permite la manipulacion completa de recursos en formato JSon mediante metodos HTTP estandar como el GET, POST, PUT, DELETE.

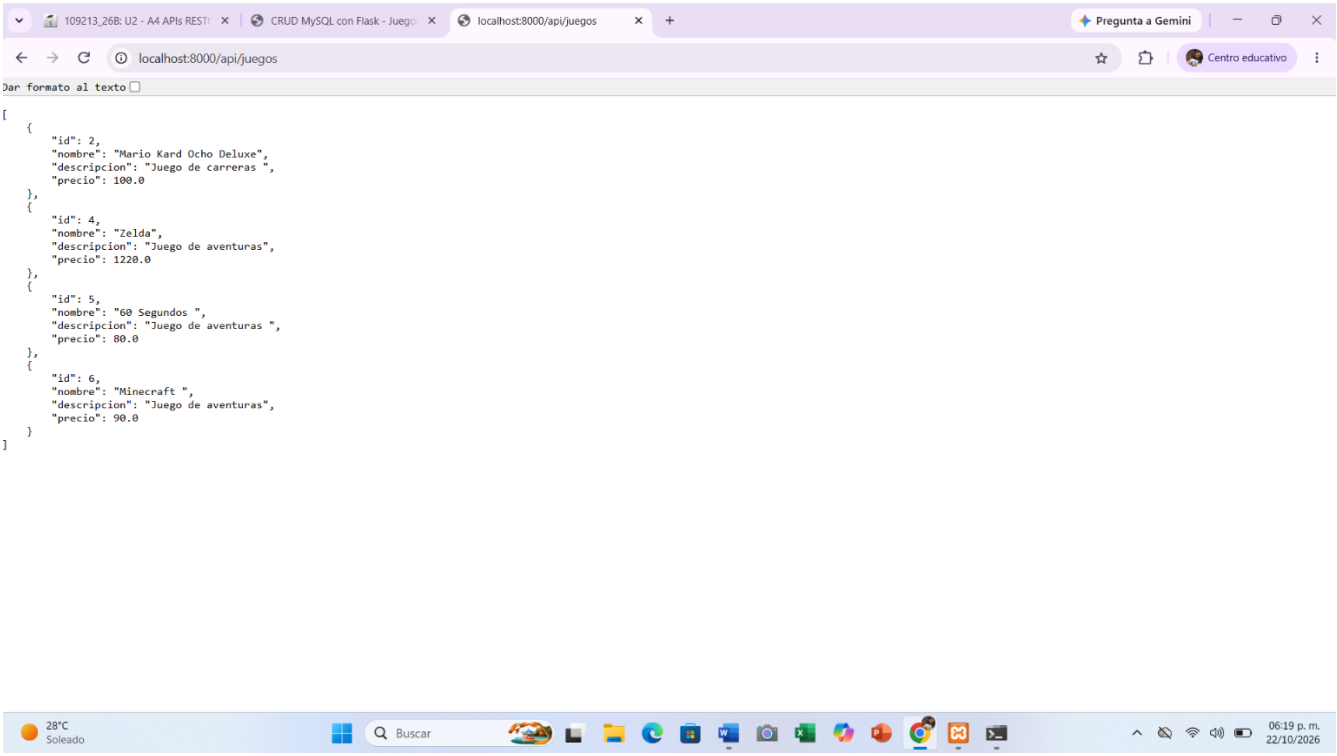
Los endpoints que se implementan en la actividad es el Get, que nos ayuda a consultar todos los videojuegos registrados en la base de datos, el Post que recibe los datos de JSON y registraun nuevo videojuego, el GEt tambien nos ayuda a obtener infomacion detallada de un juego en espesifico si es que existe, PUT actualiza todos los campos de un videojuego existente via JSOn, y el Delete elimina el registro seleccionado en la base de datos.

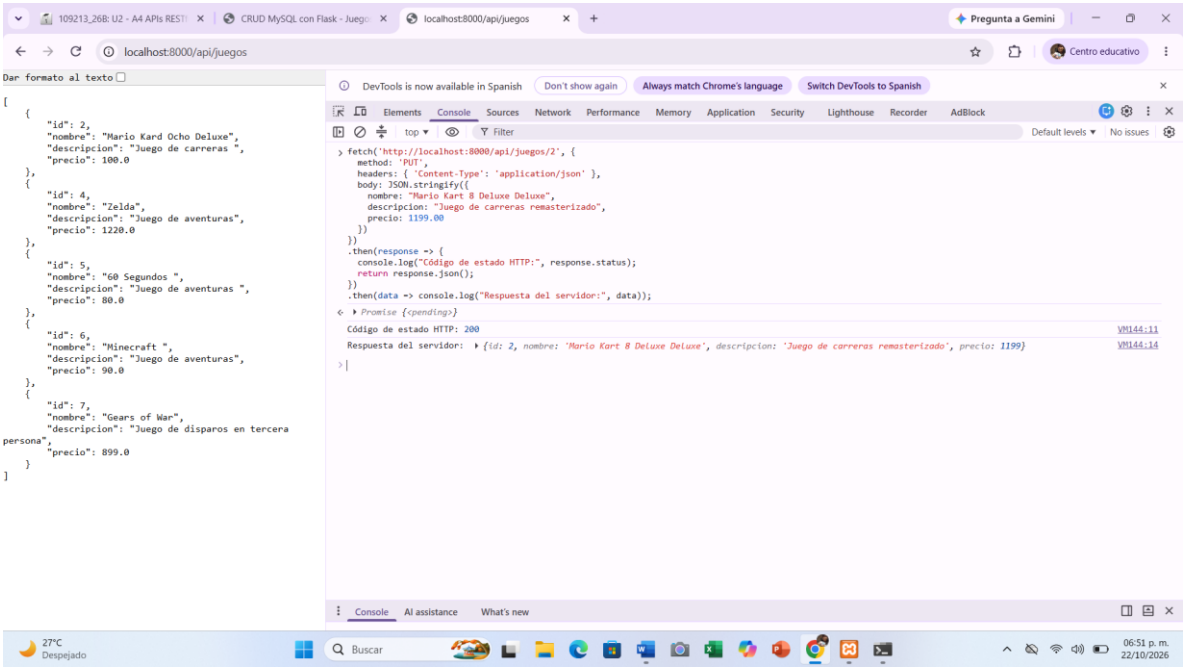


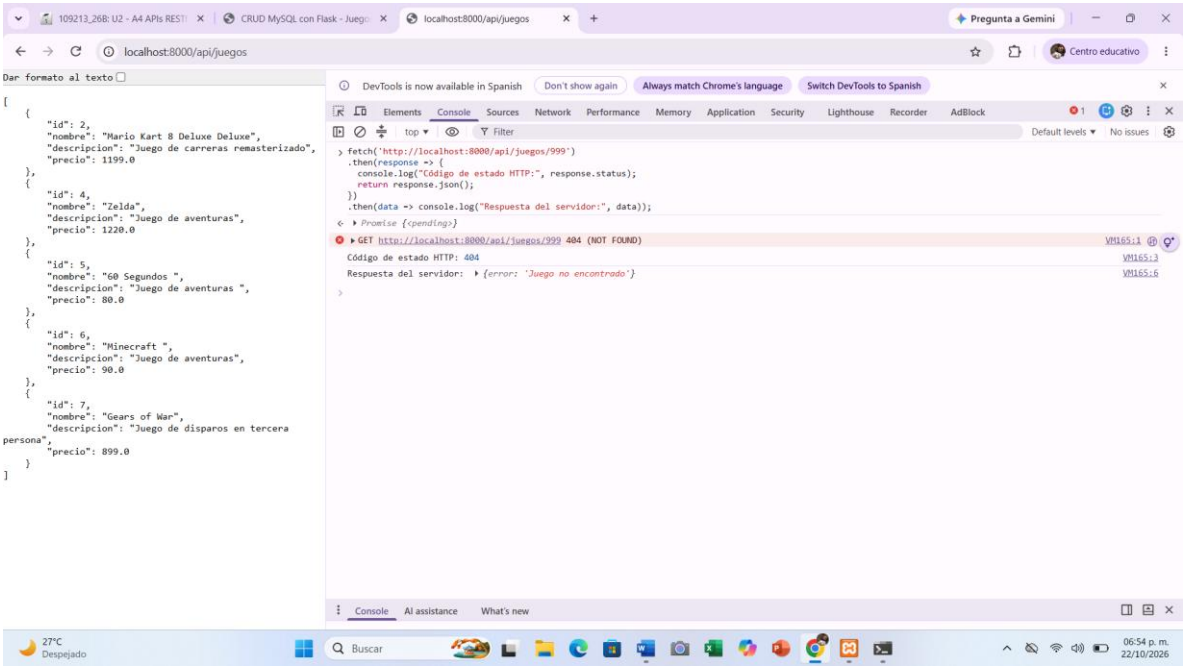

Símbolo del sistema - python
ns-4.16.0 werkzeug-3.1.9
[notice] A new release of pip is available: 26.2.1 -> 26.2.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api>python app.py
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api\app.py", line 2, in <module>
from flask_login import LoginManager, login_required, current_user
ModuleNotFoundError: No module named 'flask_login'
(venv) C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api>pip install flask flask-sqlalchemy pymysql flask-login werkzeug flask-wtf wtfor
ms flask-restful
Requirement already satisfied: flask in .\venv\Lib\site-packages (3.1.3)
Requirement already satisfied: flask-sqlalchemy in .\venv\Lib\site-packages (3.1.1)
Requirement already satisfied: pymysql in .\venv\Lib\site-packages (1.2.3)
Collecting flask-login
Using cached Flask_Login-0.6.3-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)
Requirement already satisfied: werkzeug in .\venv\Lib\site-packages (3.1.9)
Collecting flask-wtf
Using cached flask_wtf-1.3.0-py3-none-any.whl.metadata (3.4 kB)
Collecting wtforms
Using cached wtforms-3.2.2-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Requirement already satisfied: flask-restful in .\venv\Lib\site-packages (0.3.10)
Requirement already satisfied: blinker>=1.9.0 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (1.9.0)
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (8.5.0)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.2.0 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (2.2.0)
Requirement already satisfied: jinja2>=3.1.2 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (3.1.6)
Requirement already satisfied: markupsafe>=2.1.1 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (3.0.4)
Requirement already satisfied: sqlalchemy>=2.0.16 in .\venv\Lib\site-packages (from flask-sqlalchemy) (2.1.5)

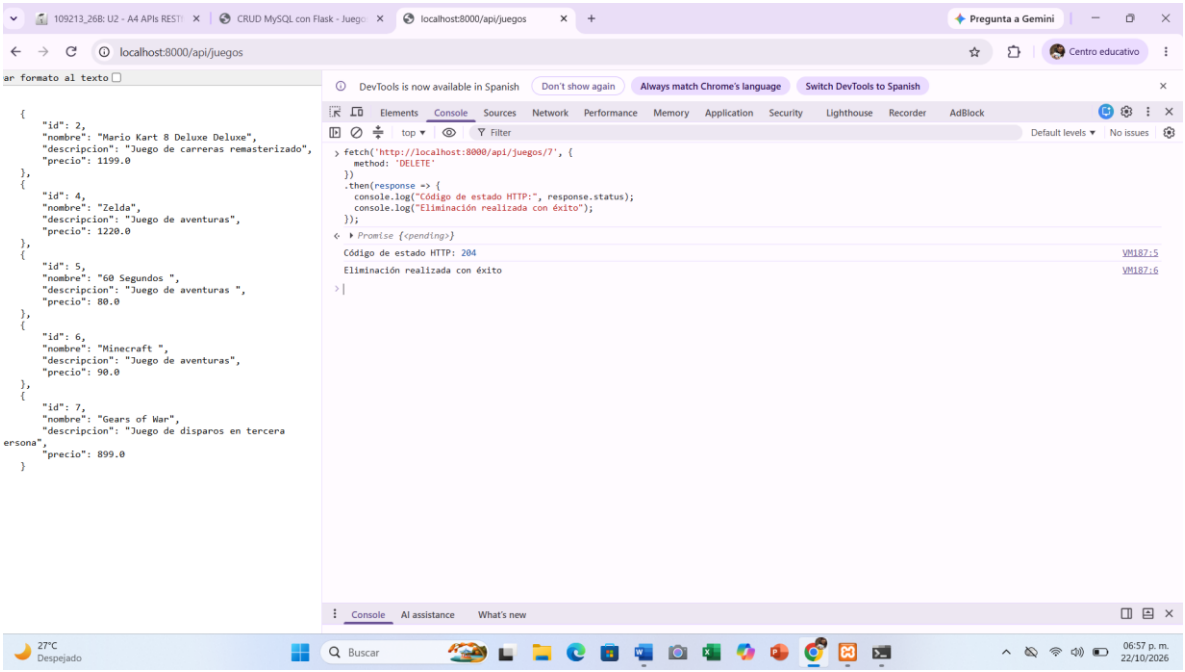

Símbolo del sistema - python
ModuleNotFoundError: No module named 'flask_login'
(venv) C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api>pip install flask flask-sqlalchemy pymysql flask-login werkzeug flask-wtf wtforms flask-restful
Requirement already satisfied: flask in .\venv\Lib\site-packages (3.1.3)
Requirement already satisfied: flask-sqlalchemy in .\venv\Lib\site-packages (3.1.1)
Requirement already satisfied: pymysql in .\venv\Lib\site-packages (1.2.3)
Collecting flask-login
Using cached Flask_Login-0.6.3-py3-none-any.whl.metadata (5.8 kB)
Requirement already satisfied: werkzeug in .\venv\Lib\site-packages (3.1.9)
Collecting flask-wtf
Using cached flask_wtf-1.3.0-py3-none-any.whl.metadata (3.4 kB)
Collecting wtforms
Using cached wtforms-3.2.2-py3-none-any.whl.metadata (4.9 kB)
Requirement already satisfied: flask-restful in .\venv\Lib\site-packages (0.3.10)
Requirement already satisfied: blinker>=1.9.0 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (1.9.0)
Requirement already satisfied: click>=8.1.3 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (8.5.0)
Requirement already satisfied: itsdangerous>=2.2.0 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (2.2.0)
Requirement already satisfied: jinja2>=3.1.2 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (3.1.6)
Requirement already satisfied: markupsafe>=2.1.1 in .\venv\Lib\site-packages (from flask) (3.0.4)
Requirement already satisfied: sqlalchemy>=2.0.16 in .\venv\Lib\site-packages (from flask-sqlalchemy) (2.1.5)
Requirement already satisfied: aniso8601>=0.82 in .\venv\Lib\site-packages (from flask-restful) (10.0.1)
Requirement already satisfied: six>=1.3.0 in .\venv\Lib\site-packages (from flask-restful) (1.17.0)
Requirement already satisfied: pytz in .\venv\Lib\site-packages (from flask-restful) (2026.5)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.6.0 in .\venv\Lib\site-packages (from sqlalchemy>=2.0.16->flask-sqlalchemy) (4.16.0)
Using cached Flask_Login-0.6.3-py3-none-any.whl (17 kB)
Using cached flask_wtf-1.3.0-py3-none-any.whl (13 kB)
Using cached wtforms-3.2.2-py3-none-any.whl (158 kB)
Installing collected packages: wtforms, flask-wtf, flask-login
Successfully installed flask-login-0.6.3 flask-wtf-1.3.0 wtforms-3.2.2
[notice] A new release of pip is available: 26.2.1 -> 26.2.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) C:\Users\LENOVO 2026\proyecto_api>python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:8000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!

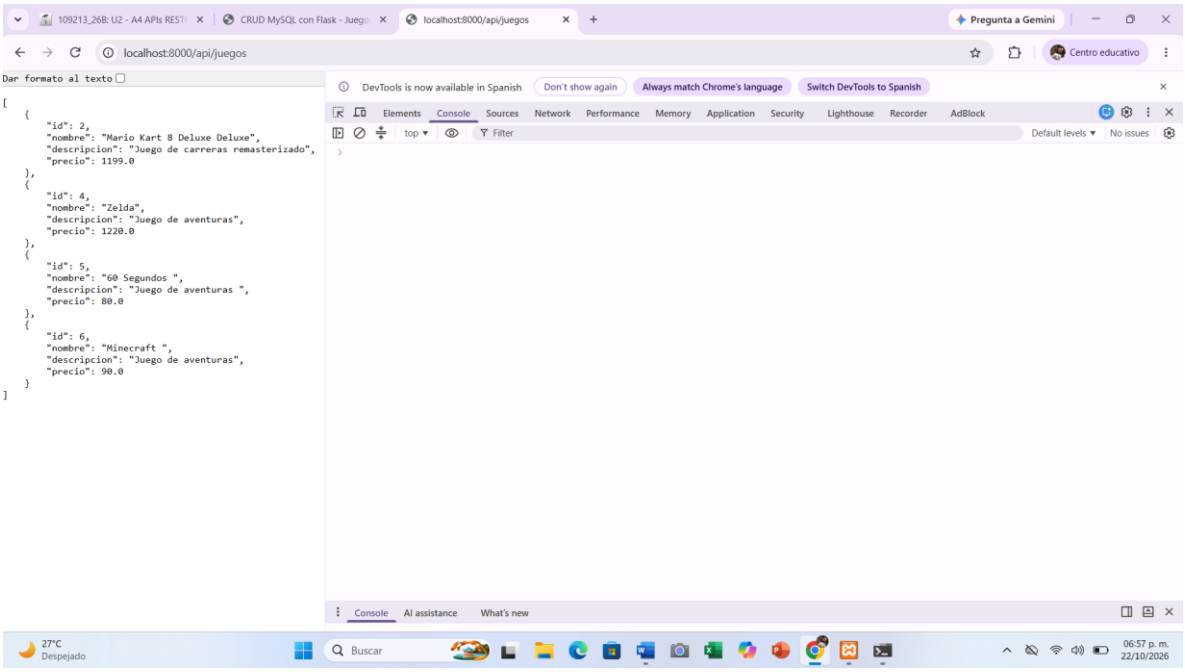

109213_26B: U2 - A4 APIs REST
CRUD MySQL con Flask - Agreg
localhost:8000/api/juegos
Pregunta a Gemini
127.0.0.1:8000/agregar_juego
Centro educativo
MiTiendaVideojuegos
Juegos
Hola, Alondra Lozano
Cerrar sesión
Agregar juego
Nombre:
Minecraft
Descripción
Juego de aventuras
Precio
90
Guardar
Volver
28°C
Soleado
Buscar
06:18 p. m.
22/10/2026

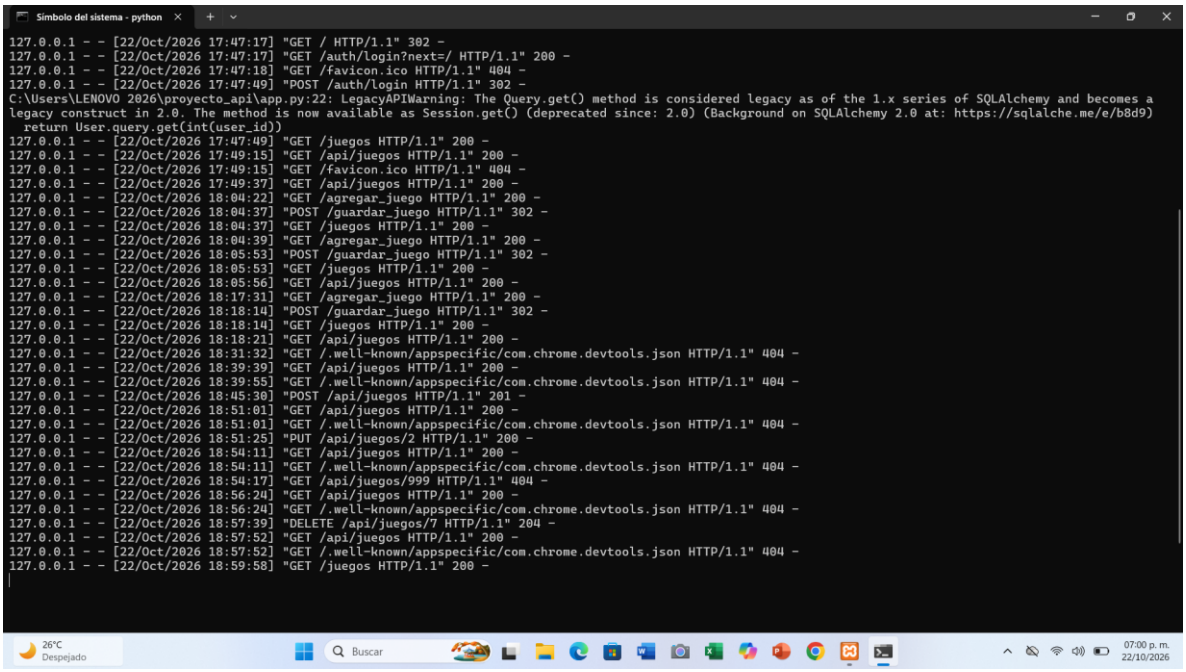

109213_26B: U2 - A4 APIs REST
CRUD MySQL con Flask - Juego
localhost:8000/api/juegos
Pregunta a Gemini
localhost:8000/api/juegos
Centro educativo
Dar formato al texto
[
{
"id": 2,
"nombre": "Mario Kard Ocho Deluxe",
"descripcion": "Juego de carreras ",
"precio": 100.0
},
{
"id": 4,
"nombre": "Zelda",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 1220.0
},
{
"id": 5,
"nombre": "60 Segundos ",
"descripcion": "Juego de aventuras ",
"precio": 80.0
},
{
"id": 6,
"nombre": "Minecraft ",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 90.0
}
]
28°C
Soleado
Buscar
06:19 p. m.
22/10/2026


109213_26B: U2 - A4 APIs REST
CRUD MySQL con Flask - Juego
localhost:8000/api/juegos
Pregunta a Gemini
localhost:8000/api/juegos
Centro educativo
Dar formato al texto
[
{
"id": 2,
"nombre": "Mario Kard Ocho Deluxe",
"descripcion": "Juego de carreras ",
"precio": 100.0
},
{
"id": 4,
"nombre": "Zelda",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 1220.0
},
{
"id": 5,
"nombre": "60 Segundos ",
"descripcion": "Juego de aventuras ",
"precio": 80.0
},
{
"id": 6,
"nombre": "Minecraft ",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 90.0
},
{
"id": 7,
"nombre": "Gears of War",
"descripcion": "Juego de disparos en tercera
persona",
"precio": 899.0
}
]
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
Lighthouse
Recorder
AdBlock
top
Filter
Default levels
No issues
fetch('http://localhost:8000/api/juegos/2', {
method: 'PUT',
headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
body: JSON.stringify({
nombre: "Mario Kart 8 Deluxe Deluxe",
descripcion: "Juego de carreras remasterizado",
precio: 1199.00
})
})
.then(response => {
console.log("Código de estado HTTP:", response.status);
return response.json();
})
.then(data => console.log("Respuesta del servidor:", data));
Promise {<pending>}
Código de estado HTTP: 200
VM144:11
Respuesta del servidor: {id: 2, nombre: 'Mario Kart 8 Deluxe Deluxe', descripcion: 'Juego de carreras remasterizada', precio: 1199}
VM144:14
Console
AI assistance
What's new
27°C
Despejado
Buscar
06:51 p. m.
22/10/2026


109213_26B: U2 - A4 APIs REST
CRUD MySQL con Flask - Juego
localhost:8000/api/juegos
Pregunta a Gemini
localhost:8000/api/juegos
Centro educativo
Dar formato al texto
[
{
"id": 2,
"nombre": "Mario Kart 8 Deluxe Deluxe",
"descripcion": "Juego de carreras remasterizado",
"precio": 1199.0
},
{
"id": 4,
"nombre": "Zelda",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 1220.0
},
{
"id": 5,
"nombre": "60 Segundos ",
"descripcion": "Juego de aventuras ",
"precio": 80.0
},
{
"id": 6,
"nombre": "Minecraft ",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 90.0
},
{
"id": 7,
"nombre": "Gears of War",
"descripcion": "Juego de disparos en tercera
persona",
"precio": 899.0
}
]
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
Lighthouse
Recorder
AdBlock
top
Filter
Default levels
No issues
fetch('http://localhost:8000/api/juegos/999')
.then(response => {
console.log("Código de estado HTTP:", response.status);
return response.json();
})
.then(data => console.log("Respuesta del servidor:", data));
Promise {<pending>}
GET http://localhost:8000/api/juegos/999 404 (NOT FOUND)
VM165:1
Código de estado HTTP: 404
VM165:3
Respuesta del servidor: {error: 'Juego no encontrado'}
VM165:6
Console
AI assistance
What's new
27°C
Despejado
Buscar
06:54 p. m.
22/10/2026


109213_26B: U2 - A4 APIs REST
CRUD MySQL con Flask - Juego
localhost:8000/api/juegos
Pregunta a Gemini
localhost:8000/api/juegos
Centro educativo
ar formato al texto
[
{
"id": 2,
"nombre": "Mario Kart 8 Deluxe Deluxe",
"descripcion": "Juego de carreras remasterizado",
"precio": 1199.0
},
{
"id": 4,
"nombre": "Zelda",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 1220.0
},
{
"id": 5,
"nombre": "60 Segundos ",
"descripcion": "Juego de aventuras ",
"precio": 80.0
},
{
"id": 6,
"nombre": "Minecraft ",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 90.0
},
{
"id": 7,
"nombre": "Gears of War",
"descripcion": "Juego de disparos en tercera
ersona",
"precio": 899.0
}
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
Lighthouse
Recorder
AdBlock
top
Filter
Default levels
No issues
fetch('http://localhost:8000/api/juegos/7', {
method: 'DELETE'
})
.then(response => {
console.log("Código de estado HTTP:", response.status);
console.log("Eliminación realizada con éxito");
});
Promise {<pending>}
Código de estado HTTP: 204
VM187:5
Eliminación realizada con éxito
VM187:6
Console
AI assistance
What's new
27°C
Despejado
Buscar
06:57 p. m.
22/10/2026


109213_26B: U2 - A4 APIs REST
CRUD MySQL con Flask - Juego
localhost:8000/api/juegos
Pregunta a Gemini
localhost:8000/api/juegos
Centro educativo
Dar formato al texto
[
{
"id": 2,
"nombre": "Mario Kart 8 Deluxe Deluxe",
"descripcion": "Juego de carreras remasterizado",
"precio": 1199.0
},
{
"id": 4,
"nombre": "Zelda",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 1220.0
},
{
"id": 5,
"nombre": "60 Segundos ",
"descripcion": "Juego de aventuras ",
"precio": 80.0
},
{
"id": 6,
"nombre": "Minecraft ",
"descripcion": "Juego de aventuras",
"precio": 90.0
}
]
DevTools is now available in Spanish
Don't show again
Always match Chrome's language
Switch DevTools to Spanish
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Security
Lighthouse
Recorder
AdBlock
top
Filter
Default levels
No issues
Console
AI assistance
What's new
27°C
Despejado
Buscar
06:57 p. m.
22/10/2026



Al implementar Flask-Restful al proyecto logramos dividir la aplicación en dos, la interfaz web y la api rest, la principal diferencia que se puede encontrar al crear rutas tradicionales con @app.route es la organización del código. Antes teníamos que usar condicionales if para saber si una petición era GET o POST dentro de la misma función. Con Flask-Restful, cada acción se programa de forma que independientemente dentro de clases mas limpias como lo son el get,post,put y delete, esto hace que sea mas ordenada, y limpia permitiendo que en el futuro una aplicación móvil u otro sistema se conecte a la misma base de datos sin depender de la interfaz web.